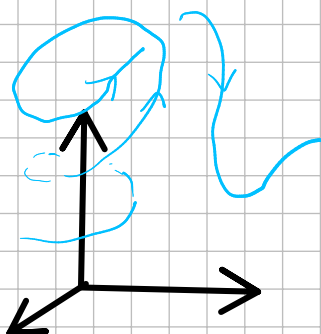
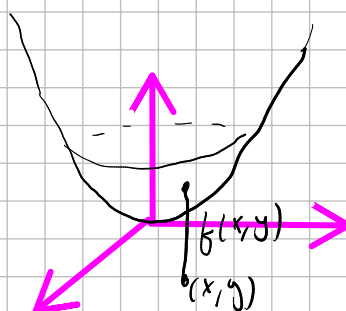


Límites

Para la noción de límite, así como para las nociones de continuidad y diferenciabilidad, podemos desarrollar intuiciones de

- i) Las funciones de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, sus gráficos son curvas en $\mathbb{R}^2$
- ii) Las funciones de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$, sus gráficos son superficies en $\mathbb{R}^3$.
- iii) Si $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una curva parametrizada.



¿Qué hacer para funciones $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$?

Notación para bolas abiertas:

$$B_r^n(a) := B_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}$$

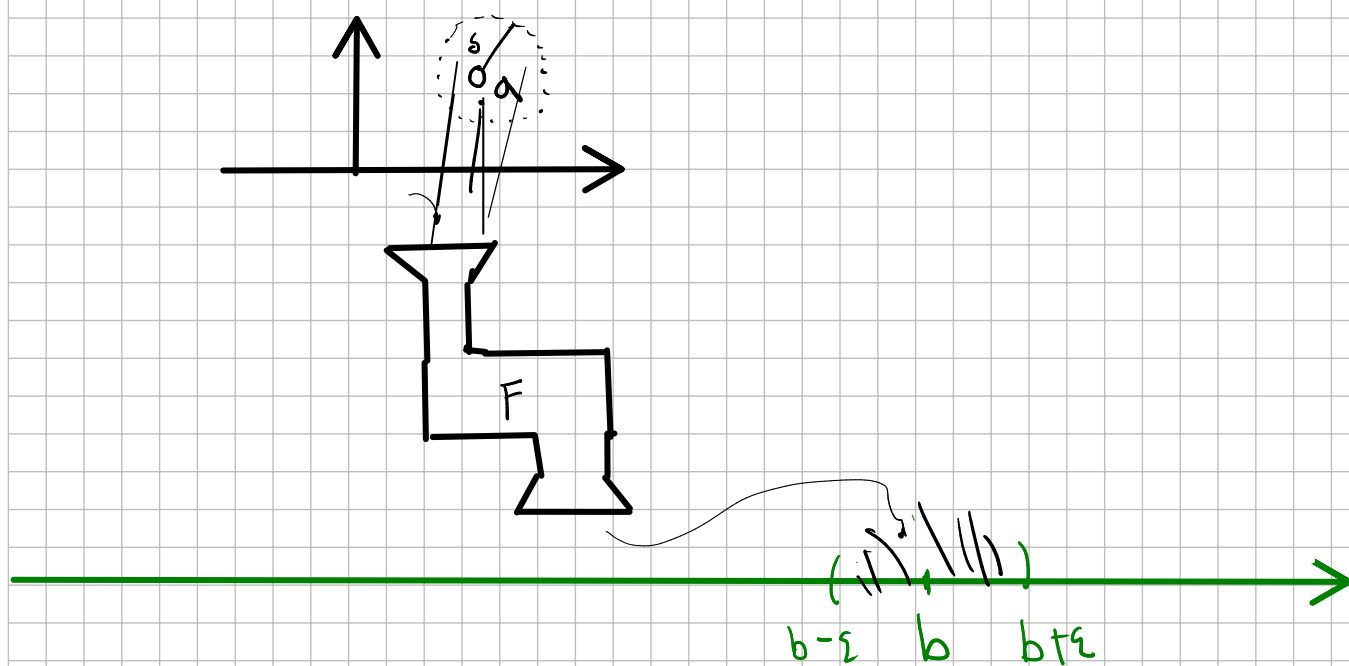
Def: Sea $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tq existe $r \in \mathbb{R}_+$
 tq $B_r(a) - \{a\} \subseteq \text{Dom}(F)$.

Decimos

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = b$$

i) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tq $F(B_\delta(a) - \{a\}) \subseteq B_\varepsilon(b)$.

ii) $\{y \in \mathbb{R}^m : \exists x \in B_\delta(a) - \{a\} \text{ tq } F(x) = y\}$



Ejercicio: Muestre que $\lim_{x \rightarrow a} (x_1, x_2) = (a_1, a_2)$

i) Muestre que $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$

ii) Si $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una función constante, muestre que $\lim_{x \rightarrow a} F(x) = c$ donde c es la constante tq $F(a) = c$.

Hagamos (ii). Sea $\varepsilon > 0$ dado

Observe que $\forall \delta > 0$

$$F(B_\delta(a) - \{a\}) = \{c\} \subseteq B_\varepsilon(c)$$

Hagamos el (ii).

Sea $\varepsilon > 0$ dado

$$|x^2 - 1| = |(x-1)(x+1)| =$$

$|x+1| \cdot |x-1|$ queremos

$$|x+1| \cdot |x-1| < \varepsilon \quad \text{controlando} \quad |x-1|$$

Si tomamos $x \in B_1(1) = (0, 2)$

tenemos que $|x+1| < 3$.

Si tomamos $0 < \delta_1 < \frac{\varepsilon}{3}$ y

$$\delta = \min\{\delta_1, 1\}$$

$$0 < |x-1| < \delta_1 \implies$$

$$|f(x) - 1| = |x^2 - 1| = |x+1| \cdot |x-1| \leq 3 \cdot \delta_1 < \varepsilon.$$

Teorema: Si $F_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $F_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$
y $\lim_{x \rightarrow a} F_1(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a} F_2(x) = L_2$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} F_1(x) + F_2(x) = L_1 + L_2$$

Dem Sea $\varepsilon > 0$ dado.

Observe que existen δ_1 y δ_2 en $(0, \infty)$ tq
si $x \in B_{\delta_i}(a) \stackrel{-\{a\}}{\Rightarrow} F(x) \in B_{\varepsilon/2}(L_i)$

En otras palabras:

$$\text{Si } 0 < \|x - a\| < \delta_i \Rightarrow \|L_i - F(x)\| < \varepsilon/2$$

$$\text{Así si } \delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$$

$$\text{Si } 0 < \|x - a\| < \delta \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \|L_1 + L_2 - (F_1(x) + F_2(x))\| &= \|L_1 - F_1(x) + L_2 - F_2(x)\| \\ &\leq \|L_1 - F_1(x)\| + \|L_2 - F_2(x)\| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \quad \square \end{aligned}$$

↑
Desigualdad
triángulo

Ejercicio Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ son funciones tales que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lambda$ y

$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = b$, pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) F(x) = \lambda b.$$

Ayuda: Observe que:

$$\begin{aligned} \|fF - \lambda b\| &= \|fF - fb + fb - \lambda b\| \leq \\ &= \|f(F-b)\| + \|b(f-\lambda)\| \end{aligned}$$

desigualdad triangular

Lema Sean $f_1, \dots, f_m: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tq

y defina

$$F(\vec{x}) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$$

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = \vec{b} = (b_1, \dots, b_n) \iff \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = b_i \text{ para } i=1, \dots, n$$

Dem: $(\Leftarrow)$ La prueba se sigue de observar que

$$\|F(x) - \vec{b}\|^2 = \sum_{i=1}^n (f_i(x) - b_i)^2$$

Si tuviéramos $(f_i(x) - b_i)^2 < \varepsilon^2/n$ tendríamos

la prueba. Pero sabemos existen $\delta_1, \dots, \delta_n$ tq

$$0 < \|x - a\| < \delta_i \Rightarrow (f_i(x) - b_i)^2 < \varepsilon^2/n$$

Si tomamos $\delta := \min\{\delta_1, \dots, \delta_n\} \Rightarrow$

$$0 < \|x - a\| < \delta \Rightarrow (f_1(x) - b_1)^2 < \varepsilon^2/n$$

$$(f_2(x) - b_2)^2 < \varepsilon^2/n$$

$$\vdots$$

$$(f_n(x) - b_n)^2 < \varepsilon^2/n$$

$$\Rightarrow 0 < \|x - a\| < \delta \Rightarrow$$

$$\|F(x) - \vec{b}\|^2 = \sum_{i=1}^n (f_i(x) - b_i)^2 < \varepsilon^2$$

$\Leftarrow$ Si $\lim_{x \rightarrow a} F(x) = \vec{b}$, observe

$$\|F(x) - \vec{b}\|^2 = \sum_{i=1}^n (f_i(x) - b_i)^2 \geq |f_i(x) - b_i|^2$$

Si $\varepsilon > 0$ es dado, sabemos $\exists \delta > 0$ tq

$$0 < \|x - a\| < \delta \Rightarrow \|F(x) - \vec{b}\| < \varepsilon$$

$\Downarrow$

$$|f_i(x) - b_i| \leq \|F(x) - \vec{b}\| < \varepsilon. \quad \square$$

Ejercicio Pruebe usando la definición de límite que $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} x = a$

Sol: Sea $\varepsilon > 0$. observe

$$|x - a|^2 \leq |x - a|^2 + |y - b|^2 = \|(a,b) - (x,y)\|^2$$

así simplemente tome

$$\delta < \varepsilon$$

Pues si (x,y) satisface

$$0 < \|(a,b) - (x,y)\| < \delta$$

$\Downarrow$

$$|a - x| < \|(a,b) - (x,y)\| < \delta < \varepsilon.$$

Ejercicio

Usando la teoría antes expuesta calcule los siguientes límites:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} (x+y, x^2 - y^2)$$

Por el lema podemos ocuparnos separadamente

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x+y$$

$$\text{y } \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x^2 - y^2$$

Por ejercicio

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x = 2$$

$$\text{y } \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} y = 3$$

$\Rightarrow$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x+y = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x + \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} y =$$

$$2 + 3 = 5.$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x^2 - y^2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x^2 - \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} y^2$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} x - \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} y \lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} y$$

$$= 4 - 9 = -5$$

